

ITU Bands와 IEEE Letter Bands

전파 주파수 분류를 쉽게 이해하는 핵심 정리

ITU Bands	전 세계의 전파를 통신·주파수 관리 관점에서 구분하는 국제적 분류
IEEE Letter Bands	레이더와 마이크로파 장비에서 편리하게 사용하도록 알파벳으로 나눈 기술적 분류

한 문장으로 이해하기

ITU는 전파 전체를 관리하기 위한 큰 주소 체계, IEEE Letter Band는 레이더 기술자가 사용하는 세부 주소 체계라고 이해하면 쉽습니다.

1. ITU Bands란?

ITU(국제전기통신연합)는 전 세계가 전파를 질서 있게 사용할 수 있도록 주파수 영역을 구분합니다. 주파수가 높아질수록 파장은 짧아집니다.

VLF	3-30 kHz	잠수함 통신, 시간 신호
LF	30-300 kHz	장거리 항법, 저주파 통신
MF	300 kHz-3 MHz	AM 라디오
HF	3-30 MHz	단파통신, 장거리 군 통신
VHF	30-300 MHz	FM 방송, 항공통신, 일부 장거리 레이더
UHF	300 MHz-3 GHz	군 통신, 이동통신, GPS, 드론 조종
SHF	3-30 GHz	레이더, 위성통신, 마이크로파 링크
EHF	30-300 GHz	밀리미터파 레이더, 고용량 통신
THF	300 GHz-3 THz	테라헤르츠 영상·센서 연구

예시: 드론 조종에 많이 사용하는 2.4 GHz는 ITU 분류상 UHF, 5.8 GHz는 SHF에 해당합니다.

2. IEEE Letter Bands란?

IEEE 분류는 주로 레이더와 마이크로파 장비의 동작 주파수를 문자로 간단히 표현할 때 사용합니다.

HF	3-30 MHz	초장거리 레이더
VHF	30-300 MHz	조기경보·대스텔스 레이더
UHF	300 MHz-1 GHz	장거리 감시 레이더
L-band	1-2 GHz	장거리 항공감시, 피아식별
S-band	2-4 GHz	방공·기상·해상감시 레이더
C-band	4-8 GHz	표적추적, 기상, 위성통신
X-band	8-12 GHz	정밀추적, 사격통제, 드론 탐지
Ku-band	12-18 GHz	위성통신, 고해상도 레이더
K-band	18-27 GHz	근거리 레이더
Ka-band	27-40 GHz	밀리미터파 레이더, 위성통신
V-band	40-75 GHz	고속통신, 연구용 레이더
W-band	75-110 GHz	정밀 영상·차량·무기체계 센서

예시: “X-band radar”는 통상 8-12 GHz를 사용하는 정밀 레이더를 의미합니다.

3. 두 분류의 차이

분류 목적	국제적인 전파 관리와 통신 분류	레이더·마이크로파 기술 분류
표현 방식	VLF, LF, MF, HF, VHF 등	L, S, C, X, Ku, K, Ka 등
주요 사용자	정부, 주파수 관리기관, 통신 분야	군, 레이더·전자전·위성 분야
특징	넓은 주파수 구간으로 분류	장비 특성에 맞춰 비교적 세밀하게 분류

4. 두 분류를 겹쳐 보면

IEEE Letter Band의 여러 구간은 ITU의 UHF·SHF·EHF라는 더 큰 구간 안에 포함됩니다.

UHF	300 MHz-3 GHz	IEEE UHF, L-band, S-band 일부
SHF	3-30 GHz	S-band 일부, C, X, Ku, K, Ka 일부
EHF	30-300 GHz	Ka-band 일부, V, W 등

5. C-UAS 관점에서의 의미

VHF/UHF	원거리 탐지에 유리하지만 안테나가 크고 정밀도가 상대적으로 낮을 수 있음
L/S-band	넓은 지역의 항공표적 감시와 장거리 탐지에 활용
C/X-band	소형 드론 탐지·추적과 정밀 좌표 산출에 널리 활용
Ku/Ka/W-band	초소형·근거리 표적의 고해상도 탐지에 유리하나 감쇠와 탐지거리 제한 고려 필요
2.4/5.8 GHz RF	드론 조종·영상 전송 신호의 탐지와 식별에 활용

낮은 주파수	긴 파장 ☒ 장거리·기상 대응에 상대적으로 유리 / 정밀도는 낮을 수 있음
높은 주파수	짧은 파장 ☒ 소형 표적을 세밀하게 탐지 / 대기·강우 감쇠와 거리 제약 가능

핵심 정리

C-UAS 레이더는 어느 한 대역이 절대적으로 우수한 것이 아니라, **탐지거리·표적 크기·정밀도·기상·운용환경**을 함께 고려해 대역과 센서를 조합해야 합니다.